

# Documento de Análisis de Requisitos

---

**Autor:** Ordoñez Silva, Yonel Junior

**Nombre del Proyecto:** StatPhi

**Version:** 1.0

---



## Contenido

|      |                                         |    |
|------|-----------------------------------------|----|
| 1    | Cuadro de Versiones .....               | 1  |
| 2    | Introducción .....                      | 2  |
| 2.1  | Propósito .....                         | 2  |
| 2.2  | Alcance .....                           | 2  |
| 2.3  | Definiciones .....                      | 2  |
| 3    | Visión del Sistema .....                | 3  |
| 4    | Descripción del Problema .....          | 4  |
| 4.1  | Situación Actual .....                  | 4  |
| 4.2  | Necesidad .....                         | 4  |
| 4.3  | Propuesta de Valor .....                | 4  |
| 5    | Stakeholders .....                      | 5  |
| 6    | Análisis de Requisitos Duplicados ..... | 6  |
| 7    | Análisis de Requisitos Ambiguos .....   | 7  |
| 8    | Requisitos Refinados .....              | 20 |
| 8.1  | Requisitos Funcionales .....            | 20 |
| 8.2  | Requisitos No Funcionales .....         | 33 |
| 9    | Análisis de Viabilidad .....            | 34 |
| 10   | Priorización de Requisitos .....        | 36 |
| 11   | Riesgos .....                           | 37 |
| 12   | Relaciones entre Requisitos .....       | 38 |
| 13   | Modularización .....                    | 39 |
| 13.1 | Relaciones entre Módulos .....          | 39 |
| 14   | Prototipos .....                        | 40 |
| 14.1 | Sketches .....                          | 40 |
| 14.2 | Wireframes .....                        | 40 |
| 15   | Modelos del Sistema .....               | 41 |
| 15.1 | Casos de Uso .....                      | 41 |
| 15.2 | Diagramas de Actividad .....            | 41 |
| 16   | Supuestos y Restricciones .....         | 42 |
| 17   | Problemas Identificados .....           | 43 |
| 18   | Matriz de Trazabilidad .....            | 44 |
| 18.1 | Requisitos Funcionales .....            | 44 |
| 18.2 | Requisitos No Funcionales .....         | 44 |
| 19   | Especificación de Requisitos .....      | 45 |
| 20   | Conclusión .....                        | 45 |

Índice de cuadros

|   |                                                         |    |
|---|---------------------------------------------------------|----|
| 1 | Cuadro de Versiones .....                               | 1  |
| 2 | Stakeholders Identificados.....                         | 5  |
| 3 | Análisis de Requisitos Duplicados .....                 | 6  |
| 4 | Análisis de Requisitos Ambiguos .....                   | 7  |
| 5 | Refinación de Requisitos Funcionales .....              | 20 |
| 6 | Análisis de Viabilidad .....                            | 34 |
| 7 | Matriz de Trazabilidad - Requisitos Funcionales.....    | 44 |
| 8 | Matriz de Trazabilidad - Requisitos No Funcionales..... | 44 |

## 1. Cuadro de Versiones

**Tabla 1**

Cuadro de Versiones

| N  | Fecha      | Descripción | Autor (es)     |
|----|------------|-------------|----------------|
| 0  | 30/04/2026 | Versión 1.0 | Junior Ordoñez |
| 1  |            |             |                |
| 2  |            |             |                |
| 3  |            |             |                |
| 4  |            |             |                |
| 5  |            |             |                |
| 6  |            |             |                |
| 7  |            |             |                |
| 8  |            |             |                |
| 9  |            |             |                |
| 10 |            |             |                |

## 2. Introducción

### 2.1. Propósito

El presente documento tiene como objetivo analizar y refinar los requisitos obtenidos durante la fase de elicitación del sistema *StatPhi*, asegurando su claridad, consistencia y viabilidad antes de su especificación formal.

### 2.2. Alcance

El sistema *StatPhi* permitirá a los usuarios ingresar datos estadísticos, procesarlos y obtener resultados como medidas de resumen, gráficos y exportación de resultados.

### 2.3. Definiciones

- **Usuario:** Persona que utiliza el sistema.
- **Dataset:** Conjunto de datos ingresados por el usuario.
- **Medidas de resumen:** Valores numéricos o categóricos que sintetizan un conjunto de datos para facilitar su interpretación y análisis estadístico.
- **Estadística Descriptiva:** Rama de la estadística que recolecta, organiza, resume y presenta conjuntos de datos numéricos para facilitar su interpretación.
- **Estadística Inferencial:** Rama de la estadística que permite realizar deducciones, generalizaciones, predicciones o conclusiones sobre una población total a partir del análisis de una muestra representativa.

### 3. Visión del Sistema

El sistema de cálculo estadístico **StatPhi** será una plataforma web y desktop reconocida localmente en el ámbito educativo e institucional, brindando a los estudiantes una forma sencilla de comprender y aplicar fórmulas y conceptos estadísticos durante su formación secundaria y profesional, además de proporcionar a los docentes investigadores y/o educadores una herramienta para potenciar cálculos masivos y sesiones educativas.

## 4. Descripción del Problema

### 4.1. Situación Actual

Actualmente, cuando los estudiantes necesitan aplicar cálculos estadísticos sobre un conjunto de datos, esto con fines educativos o de investigación, muchas veces tienen que recurrir a programas o muy especializados como SPSS o Python, los cuales no son muy amigables con el usuario primerizo y requieren de tiempo para aprender a usar sus funciones de forma correcta, o programas muy sencillos de usar pero limitados en cuanto a potencia y funciones como lo vendría a ser Excel.

Por otra parte, los docentes investigadores y/o educadores sufren del mismo problema, la falta de herramientas potentes fáciles de usar para analizar estadísticamente sus datos, además de la falta de recursos que permitan la enseñanza de temas relacionados con la estadística, con un enfoque teórico y práctico.

### 4.2. Necesidad

- **Estudiantes:** Analizar de forma rápida sus datos, aprender conceptos de estadística de forma práctica.
- **Docentes Educadores:** Mejorar la enseñanza de la estadística.
- **Docentes Investigadores:** Analizar de forma sencilla gran cantidad de datos, obtener resultados fiables.

De forma general, necesitan evitar perder tiempo aprendiendo tecnologías especializadas para el análisis estadístico de los datos.

### 4.3. Propuesta de Valor

- Interfaz sencilla y amigable.
- Curva de aprendizaje baja.
- Explicación de conceptos y temas estadísticos.
- Demostración de conceptos y temas estadísticos con datos reales.
- Soporte para análisis de datos masivos.

## 5. Stakeholders

**Tabla 2**  
Stakeholders Identificados

| Stakeholder                       | Descripción                                                                                                         | Importancia (MoSCoW) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Estudiantes de Estadística</b> | Alumno que estudia la carrera de estadística o que lleva el curso de estadística como parte de su plan de estudios. | Should               |
| <b>Profesores de Estadística</b>  | Docentes que imparten el curso de estadística.                                                                      | Must                 |
| <b>Profesores de Matemática</b>   | Docentes que enseñan cursos de matemática, pero que en algún momento tienen que adentrar en la estadística.         | Could                |
| <b>Docentes Investigadores</b>    | Docentes que están realizando investigaciones que involucran análisis estadísticos exhaustivos.                     | Could                |
| <b>Estudiantes Investigadores</b> | Estudiantes que comienzan a investigar por su cuenta y requieren ayuda en el análisis estadístico.                  | Should               |
| <b>Institutos</b>                 | Necesitan enseñar cursos sobre estadística.                                                                         | Won't                |



## 6. Análisis de Requisitos Duplicados

**Tabla 3**

Análisis de Requisitos Duplicados

| ID         | Descripción                                                                                                             | Duplicado con                           | Acción                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>R10</b> | Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las frecuencias obtenidas.                                | Duplicado con <b>R45</b> y <b>R46</b> . | Refinar y unificar con <b>R45</b> y <b>R46</b> .                           |
| <b>R45</b> | Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las medidas de resumen obtenidas.                         | Duplicado con <b>R46</b> y <b>R10</b>   | Eliminar y unificar con <b>R10</b> .                                       |
| <b>R46</b> | Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para los resultados de las pruebas de hipótesis.               | Duplicado con <b>R45</b> y <b>R10</b>   | Eliminar y unificar con <b>R10</b> .                                       |
| <b>R44</b> | Permitir al usuario ingresar valores para una prueba de hipótesis y contrastarla de forma gráfica.                      | Posible duplicado con <b>R43</b>        | Refinar o fusionar con <b>R43</b> .                                        |
| <b>R57</b> | Permitir la conexión con bases de datos para extraer datos.                                                             | Duplicado con <b>R60</b>                | Refinar.                                                                   |
| <b>R59</b> | Importar datos de archivos (Excel, CSV y de texto plano).                                                               | Duplicado con <b>R60</b>                | Refinar.                                                                   |
| <b>R60</b> | Permitir importar datos desde fuentes externas, como hojas de cálculo o conexiones a bases de datos.                    | Duplicado con <b>R57</b> y <b>R59</b>   | Eliminar y reemplazar por <b>R57</b> y <b>R59</b> que son más específicos. |
| <b>R64</b> | Sí hay múltiples variables diferentes, mostrar una vista individual con las frecuencias obtenidas para cada uno.        | Duplicado con <b>R75</b> y <b>R76</b>   | Eliminar y unificar en <b>R75</b> .                                        |
| <b>R75</b> | Sí hay múltiples variables diferentes, mostrar una vista individual con las medidas de resumen obtenidas para cada uno. | Duplicado con <b>R64</b> y <b>R76</b>   | Refinar y unificar con <b>R64</b> y <b>R76</b> .                           |
| <b>R76</b> | Si se realizan múltiples pruebas a la vez, mostrar una vista individual con los resultados obtenidos para cada uno.     | Duplicado con <b>R64</b> y <b>R75</b>   | Eliminar y unificar en <b>R75</b> .                                        |
| <b>R78</b> | Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de medidas de resumen.                       | Duplicado con <b>R79</b>                | Refinar y unificar con <b>R79</b> .                                        |
| <b>R79</b> | Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de prueba de hipótesis.                      | Duplicado con <b>R78</b>                | Eliminar y reemplazar con <b>R78</b> .                                     |

## 7. Análisis de Requisitos Ambiguos

**Tabla 4**

Análisis de Requisitos Ambiguos

| ID  | Descripción                                                                                                | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                 | Priorización |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R01 | El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web).                                                | ALTO                | Detallar las plataformas donde estará disponible, los navegadores soportados y el propósito u objetivo de cada versión.                                | BLOCKING     |
| R02 | Cálculo de Medidas de tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana y moda.               | BAJO                | Se podrían especificar validaciones y diferentes fórmulas para tipos de datos diferentes.                                                              | POSTPONABLE  |
| R03 | Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.     | BAJO                | Se podrían especificar validaciones y diferentes fórmulas para tipos de datos diferentes.                                                              | POSTPONABLE  |
| R04 | Cálculo de Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.                                          | MODERADO            | Se podrían especificar validaciones, restricciones y diferentes fórmulas para tipos de datos diferentes.                                               | DELEGABLE    |
| R05 | Cálculo de Medidas de forma: asimetría, coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley. | MODERADO            | Especificar validaciones, restricciones, como se deberían interpretar los valores y como se deberían calcular para diferentes tipos de datos.          | BLOCKING     |
| R06 | Cálculo de tablas cruzadas (contingencia).                                                                 | ALTO                | Especificar proceso y restricciones para el cálculo.                                                                                                   | POSTPONABLE  |
| R07 | Visualización de distribuciones.                                                                           | ALTO                | Especificar que se refiere con “distribuciones” y “visualización”, además de como se debe mostrar y que se debe incluir o excluir en la visualización. | BLOCKING     |
| R08 | Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.                                                              | MODERADO            | Especificar si se calcularan todos o algunos tipos de frecuencias absolutas o relativas.                                                               | BLOCKING     |

| ID  | Descripción                                                                                                                           | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                                                                                             | Priorización |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R09 | Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas.                                               | BAJO                | Definir mejor el término “ <i>cálculo de frecuencias</i> ” y los tipos de variables.                                                                                                                                               | POSTPONABLE  |
| R10 | Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las frecuencias obtenidas.                                              | MODERADO            | Definir claramente los términos “ <i>precisión de decimales</i> ” y “ <i>frecuencias obtenidas</i> ”, también se deben especificar valores límite.                                                                                 | DELEGABLE    |
| R11 | Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.                                                    | MODERADO            | Especificar como se deben ingresar los datos y qué validaciones se aplicarán.                                                                                                                                                      | BLOCKING     |
| R12 | Generación de gráficos para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa).                         | MODERADO            | Especificar qué gráficos se generarán por tipo de variable y qué se debe verificar antes de generar uno.                                                                                                                           | BLOCKING     |
| R13 | Permitir modificar el formato, DPI, etc. de un gráfico.                                                                               | ALTO                | Especificar todos los aspectos modificables, qué restricciones habrá, que validaciones se efectuarán y cuando se podrán modificar esos aspectos.                                                                                   | BLOCKING     |
| R14 | Permitir exportar los gráficos generados.                                                                                             | ALTO                | Especificar como se exportaran uno o varios gráficos a la vez, además de las restricciones y validaciones que se aplicaran antes de exportar.                                                                                      | DELEGABLE    |
| R15 | Permitir modificar la forma en la que se calculan las Medidas de Resumen (para muestra o población).                                  | MODERADO            | Definir claramente el término “ <i>forma en la que se calculan</i> ”, especificar como se debe permitir al usuario realizar el cambio de cálculo, como se deben realizar los cálculos y qué medidas de resumen se verán afectadas. | DELEGABLE    |
| R16 | Añadir un Sistema de Logs para asegurar la integridad de las operaciones, donde se registren todas las acciones y errores del sistema | ALTO                | Especificar las operaciones que serán registradas, los errores que serán registrados, el formato que tendrá cada registro dependiendo si es una operación o error y como el usuario podrá usar y ver los registros.                | DELEGABLE    |

| ID  | Descripción                                                                                                                                           | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                                                                                                             | Priorización |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R17 | Detener la ejecución del programa si algún error grave ocurre.                                                                                        | ALTO                | Definir mejor el término “ <i>error grave</i> ”, especificar como se dará aviso al usuario sobre este tipo de situaciones cuando ocurran y que ocurrirá con las operaciones pendientes.                                                            | DELEGABLE    |
| R18 | Mostrar excepciones de forma adecuada al usuario.                                                                                                     | ALTO                | Especificar como se mostraran los errores al usuario, cuál será el formato estándar de cada excepción lanzada y que sucederá con la operación en curso cuando alguna excepción ocurra.                                                             | DELEGABLE    |
| R19 | Implementar ventanas de carga o progreso en las operaciones más pesadas.                                                                              | MODERADO            | Especificar que operaciones son las más pesadas, en que escenarios pueden llegar a serlo y especificar que debe incluir la ventana de progreso.                                                                                                    | DELEGABLE    |
| R20 | Procesamiento paralelo para las operaciones más complejas del sistema.                                                                                | MODERADO            | Especificar que son las “ <i>operaciones más complejas del sistema</i> ”, si se usara únicamente paralelismo o también asincronía y especificar en que operaciones y escenarios aplicar cada enfoque.                                              | DELEGABLE    |
| R21 | Permitir agrupar en intervalos las frecuencias obtenidas para valores cuantitativos continuos y detectar cuando solo se pueda calcular en intervalos. | MODERADO            | Especificar los escenarios donde los resultados solo se podrían agrupar en intervalos, verificar si la agrupación solo afecta a variables cuantitativas continuas y especificar como se permitirá al usuario agrupar los resultados en intervalos. | BLOCKING     |
| R22 | Formatear las frecuencias obtenidas para variables cualitativas, Ej.: los valores cualitativos ordinales se ordenan según jerarquía.                  | BAJO                | Definir mejor el término “ <i>frecuencias obtenidas</i> ”, especificar casos puntuales donde se aplicara la restricción.                                                                                                                           | DELEGABLE    |

| ID  | Descripción                                                                                                       | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                   | Priorización |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R23 | Permitir modificar aspectos estéticos de los gráficos generados, como color, estilo, etiquetas, precisión, etc.   | MODERADO            | Especificar de forma clara todas las características de un gráfico que pueden modificarse, además de cuando y como se permitirá modificar las características de los gráficos.                                                                                           | DELEGABLE    |
| R24 | Permitir exportar un documento con los resultados obtenidos.                                                      | ALTO                | Especificar qué resultados se podrán exportar en el documento, que restricciones y validaciones se deben aplicar al exportar el documento y como se organizarán los resultados exportados dentro del documento.                                                          | BLOCKING     |
| R25 | Brindar al usuario algunos formatos estándar (siguiendo estructuras o convenciones) para el documento a exportar. | ALTO                | Definir que significa el término “ <i>formatos estándar</i> ” y donde se aplica en el documento, especificar las restricciones y validaciones de cada uno de estos “ <i>formatos estándar</i> ”, además de especificar como se permitirá la selección de estos formatos. | BLOCKING     |
| R26 | Permitir modificar aspectos básicos del documento como color de las tablas, fuente, tamaño de fuente, etc.        | MODERADO            | Especificar todos los aspectos modificables del documento, validaciones, restricciones y como se permitirá modificar los aspectos del documento.                                                                                                                         | DELEGABLE    |
| R27 | Permitir exportar el documento en formato .pdf, .docx o .xlsx.                                                    | BAJO                | Especificar como se dispondrán los resultados en el documento exportado según su formato de salida.                                                                                                                                                                      | POSTPONABLE  |
| R28 | Brindar un editor donde puedas añadir texto, modificar los títulos y labels del documento a exportar.             | MODERADO            | Especificar validaciones y restricciones para la edición, además de como se presentara el contenido en forma editable.                                                                                                                                                   | POSTPONABLE  |

| ID  | Descripción                                                                                                                             | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                                                                                  | Priorización |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R29 | Brindar al usuario la posibilidad de añadir una portada al documento a exportar y permitirle modificar la información de dicha portada. | MODERADO            | Especificar si se proporcionarían portadas predefinidas fijas o editables, definir restricciones y validaciones para el contenido de la portada, además de como se permitirá al usuario añadir la portada al documento. | POSTPONABLE  |
| R30 | Permitir al usuario añadir una tabla de contenido o índice al documento a exportar.                                                     | BAJO                | Especificar las restricciones y validaciones para la tabla de contenido, además de como se le permitirá al usuario añadir una a su documento.                                                                           | POSTPONABLE  |
| R31 | Permitir al usuario elegir qué resultados se van a incluir en el documento exportado.                                                   | MODERADO            | Especificar cada resultado que estará disponible para incluir en el documento, especificar restricciones y validaciones, además de como se le permitirá al usuario seleccionar los resultados.                          | BLOCKING     |
| R32 | Brindar al usuario una opción para incluir gráficos al documento a exportar (como máximo 2).                                            | MODERADO            | Especificar que otros elementos se incluirán junto al gráfico insertado como título, descripción y notas, especificar como se seleccionarán los gráficos a insertar.                                                    | POSTPONABLE  |
| R33 | Permitir al usuario modificar aspectos estéticos del programa, como aspecto, bordes, fuente, etc.                                       | MODERADO            | Especificar todos los aspectos personalizables del programa, además de la forma en la que se podrán modificar estos aspectos.                                                                                           | DELEGABLE    |
| R34 | El programa debe proporcionar una opción para el cálculo de población por medio del M.A.S. (Muestreo Aleatorio Simple).                 | ALTO                | Especificar como se realizara el cálculo de población, qué datos se recibirán, como se presentarán los resultados y que validaciones y restricciones se aplicaran antes del cálculo.                                    | BLOCKING     |

| ID  | Descripción                                                                              | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                  | Priorización |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R35 | Ajustar el cálculo poblacional para muestras y poblaciones.                              | MODERADO            | Especificar como se podría seleccionar entre análisis a una población o a una muestra para el cálculo de población, especificar como se calculara la población para muestras y poblaciones, restricciones y validaciones.                                               | BLOCKING     |
| R36 | Ajustar el cálculo de poblaciones para variables cualitativas y cuantitativas.           | MODERADO            | Especificar como se podría seleccionar el tipo de datos para el cálculo de población (cualitativo o cuantitativo), especificar las fórmulas que se usaran para el cálculo de poblaciones para variables cualitativas y cuantitativas, restricciones y validaciones.     | BLOCKING     |
| R37 | Cálculo de pruebas de hipótesis t-test (una y dos muestras).                             | ALTO                | Especificar qué datos se recibirán para el cálculo, que formulas se usaran, que formulas se utilizaran, que validaciones y restricciones se aplicaran, como se recibirán y luego contrastarán las Hipótesis, además de como se mostrarán los resultados y conclusiones. | DELEGABLE    |
| R38 | Cálculo de ANOVA (Analysis of Variance / Análisis de Varianza) de uno y varios factores. | ALTO                | Especificar que datos o valores se requieren para el cálculo, que formulas se utilizaran, que validaciones y restricciones se aplicaran, como se ingresaran o seleccionaran los datos y como se mostraran los resultados y conclusiones.                                | POSTPONABLE  |
| R39 | Cálculo de pruebas no paramétricas (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis).                       | ALTO                | Especificar que datos o valores se requiere para cada tipo de cálculo, que formulas se usaran para cada cálculo, que validaciones y restricciones se aplicaran, como se ingresaran o seleccionaran los datos y como se mostraran los resultados y conclusiones.         | POSTPONABLE  |

| ID  | Descripción                                                                                        | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                                                                                                                | Priorización |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R40 | Cálculo de pruebas de Chi-cuadrado ( $\chi^2$ ).                                                   | ALTO                | Especificar que datos o valores se requiere para el cálculo, que formulas se usaran para cada cálculo, que validaciones y restricciones se aplicaran, como se ingresaran o seleccionaran los datos y como se mostraran los resultados y conclusiones. | POSTPONABLE  |
| R41 | Cálculo de intervalos de confianza automáticos.                                                    | ALTO                | Especificar a qué intervalos de confianza se refiere, a que medidas o pruebas estadísticas pertenecen y como se presentarán al usuario.                                                                                                               | POSTPONABLE  |
| R42 | Validación de supuestos (normalidad, homoscedasticidad).                                           | ALTO                | Especificar que tipo de cálculo es (descriptiva o inferencial), que datos o valores se necesitan para su cálculo, que formulas se usaran, si estarán asociadas a algún cálculo existente y que validaciones y restricciones se aplicaran.             | POSTPONABLE  |
| R43 | Se debe mostrar al usuario un gráfico que muestre los intervalos de confianza.                     | ALTO                | Especificar que tipo de gráfico se usará, como se presentaran los intervalos de confianza, en que resultados de estadística inferencial se mostrará y que otros elementos acompañaran al gráfico.                                                     | DELEGABLE    |
| R44 | Permitir al usuario ingresar valores para una prueba de hipótesis y contrastarla de forma gráfica. | ALTO                | Especificar que pruebas (paramétricas o no paramétricas) contrastaran sus resultados de forma gráfica, que se incluirán en los gráficos.                                                                                                              | POSTPONABLE  |
| R47 | Sistema de ayuda contextual.                                                                       | ALTO                | Especificar la ayuda que se brindará, cuando se activará esta ayuda, si el usuario la puede saltar o no y si se usaran solo explicaciones o también ejemplos prácticos.                                                                               | POSTPONABLE  |



| ID  | Descripción                                                                                                                                           | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Priorización |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R48 | Tooltips explicativos (educativos).                                                                                                                   | ALTO                | Definir mejor el término “ <i>Tooltips explicativos</i> ”, si se usara únicamente teoría o se aplicaran también ejemplos prácticos, además de cuando y como se podrán activar.                                                                                                                                                     | DELEGABLE    |
| R49 | Modo oscuro / accesibilidad visual.                                                                                                                   | ALTO                | Definir mejor el término “ <i>accesibilidad visual</i> ” y los aspectos que implicaría.                                                                                                                                                                                                                                            | DELEGABLE    |
| R50 | Accesibilidad para personas con discapacidad (WCAG).                                                                                                  | ALTO                | Especificar que aspectos del programa se podrían ajustar para hacer el sistema más accesible a cualquier persona.                                                                                                                                                                                                                  | DELEGABLE    |
| R51 | Soporte multilinguaje.                                                                                                                                | ALTO                | Especificar que idiomas se incluirán y que elementos del programa se verán afectados.                                                                                                                                                                                                                                              | DELEGABLE    |
| R52 | Permitir seleccionar variables antes de un cálculo por medio de una ventana de inclusión/exclusión o de filtrado por condiciones o muestra aleatoria. | MODERADO            | Definir si son “ <i>variables</i> ” o “ <i>valores</i> ”. Especificar que condiciones de selección estarán disponibles (mayor a que, menor a que, etc.), que condiciones se pueden aplicar según el tipo de variable, qué técnica de muestra aleatoria se usará para la selección y como se mostrarán las variables seleccionadas. | POSTPONABLE  |
| R53 | Mostrar los datos ingresados por medio de una hoja de cálculo.                                                                                        | ALTO                | Especificar que detalles de los datos se mostrarán, qué validaciones y restricciones se aplicarán a los datos en esta hoja.                                                                                                                                                                                                        | BLOCKING     |
| R54 | Mostrar información sobre cada variable por medio de una hoja de cálculo diferente a la hoja de datos.                                                | MODERADO            | Especificar que características de las variables se mostrarán, qué validaciones y restricciones se aplicarán.                                                                                                                                                                                                                      | POSTPONABLE  |

| ID  | Descripción                                                                                        | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Priorización |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R55 | Almacenar datos o resultados de uno o varios cálculos en un archivo especial.                      | ALTO                | Definir si el sistema trabajará con variables. Especificar donde se almacenara el archivo, qué nombre tendrá, cuál será el formato de los datos en su interior, que restricciones y validaciones se aplicaran antes y después de crear el archivo además de cuando se intente acceder a este, que elementos se pueden almacenar dentro, cuando y como el usuario lo podrá usar. | POSTPONABLE  |
| R56 | Permitir el uso de funcionalidades del programa a sistemas externos de forma sencilla.             | ALTO                | Especificar que “funcionalidades” se encontrarán disponibles, como se podrá acceder a las funcionalidades de forma que sea “sencillo” y que programas o sistemas podrán usarlo.                                                                                                                                                                                                 | POSTPONABLE  |
| R57 | Permitir la conexión con bases de datos para extraer datos.                                        | ALTO                | Especificar a que bases de datos se podrá conectar, qué datos se podrán cargar, que restricciones y validaciones se aplicaran a la conexión y a los datos importados.                                                                                                                                                                                                           | BLOCKING     |
| R58 | Mostrar datos o resultados almacenados en una ventana donde también se podrá eliminar estos datos. | MODERADO            | Definir si existe relación con “R55”, especificar cuando se almacenaran estos datos, cuando y como se eliminarán, además de como y cuando se podrán usar estos datos.                                                                                                                                                                                                           | POSTPONABLE  |
| R59 | Importar datos de archivos (Excel, CSV y de texto plano).                                          | MODERADO            | Especificar el formato de los archivos de texto plano que se soportara, qué restricciones y validaciones se aplicarán antes de importar los datos.                                                                                                                                                                                                                              | BLOCKING     |

| ID  | Descripción                                                                                                                                                                                   | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                                                                                                                           | Priorización |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R61 | Proporcionar una interfaz similar a la proporcionada por el programa Excel para visualizar los datos importados.                                                                              | MODERADO            | Definir si el término “ <i>intefaz similar a Excel</i> ” hace referencia a las hojas de cálculo, especificar cuantos datos se mostrarán, como se manejarán datos o nombres faltantes o no válidos y como se trataran datasets vacíos o ningún dato seleccionado. | BLOCKING     |
| R62 | Brindarle al usuario una previsualización del dataset completo a importar.                                                                                                                    | MODERADO            | Especificar los límites de la previsualización, como se mostrarán los datos y qué características del dataset se presentarán.                                                                                                                                    | BLOCKING     |
| R63 | Permitir al usuario importar múltiples conjuntos de datos que correspondan a múltiples variables.                                                                                             | MODERADO            | Especificar la estrategia de importación (si será por selección manual o escrita) y como se manejarán selecciones inválidas.                                                                                                                                     | BLOCKING     |
| R65 | Permitir al usuario configurar aspectos básicos para la importación de datos, como número de datos máximo en la previsualización o el motor de importación de datos.                          | MODERADO            | Especificar todos los aspectos configurables para la importación de datos y cómo se podrán modificar estos aspectos.                                                                                                                                             | DELEGABLE    |
| R66 | Brindarle al usuario una manera sencilla de seleccionar sus datos, como especificando los números de columnas a importar, o de forma similar a la selección de celdas en Excel (Ej.: C1:C100) | BAJO                | Especificar a que funcionalidad se aplicara (si a la importación o a la visualización de datos o ambos).                                                                                                                                                         | BLOCKING     |
| R67 | La importación de datos de una fuente externa debe ser rápida.                                                                                                                                | ALTO                | Especificar alguna métrica para determinar la rapidez y si la métrica se aplicara igual para todos los métodos de importación o se ajustaran a cada uno de ellos.                                                                                                | BLOCKING     |
| R68 | El cálculo de frecuencias, así como de otros resultados estadísticos, debe ser rápido.                                                                                                        | ALTO                | Especificar alguna métrica para determinar la rapidez y si la métrica se aplicara igual para todos los cálculos o tendrá variaciones considerando otros factores.                                                                                                | BLOCKING     |

| ID  | Descripción                                                                                                                                     | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                                                         | Priorización |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R69 | Evitar que el usuario importe solo datos vacíos o nulos.                                                                                        | BAJO                | Especificar validaciones para detectar datasets o selecciones vacías.                                                                                                                          | BLOCKING     |
| R70 | Al detectar datos faltantes se debe preguntar al usuario que desea hacer con ellos, si eliminarlos o reemplazarlos con algún valor por defecto. | BAJO                | Especificar que se considera como “dato faltante” y como se permitirá al usuario manejarlos (preguntarle que hacer por medio de una ventana o poner valores predeterminados).                  | BLOCKING     |
| R71 | Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de frecuencias.                                                      | MODERADO            | Definir si esto solo afectara al “cálculo de frecuencia” o si podrá aplicarse a otros tipos de cálculo. Especificar que formatos se consideraran como “válidos” para realizar los cálculos.    | BLOCKING     |
| R72 | El usuario debe poder ingresar datos de múltiples variables de manera manual.                                                                   | MODERADO            | Determinar si este requerimiento tiene relación con otros, especificar como se permitirá el ingreso de datos de diferentes variables, además de que restricciones y validaciones se aplicarán. | DELEGABLE    |
| R73 | Añadir un apartado de soporte y de reconocimiento a las diferentes personas que aporten al sistema.                                             | MODERADO            | Especificar que exactamente se incluirá en el apartado de soporte (números de soporte, preguntas frecuentes, guías, etc.) y en el apartado de reconocimiento.                                  | DELEGABLE    |
| R74 | Manejo de grandes volúmenes de datos.                                                                                                           | ALTO                | Especificar alguna métrica (de cantidad y/o tiempo) para determinar cuando se están manejando grandes volúmenes de datos.                                                                      | BLOCKING     |

| ID  | Descripción                                                                                                                                                                                             | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Priorización |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R75 | Sí hay múltiples variables diferentes, mostrar una vista individual con las medidas de resumen obtenidas para cada uno.                                                                                 | MODERADO            | Definir si el alcance será únicamente para “medidas de resumen” o si se puede extrapolar hacia los demás cálculos, especificar como se podrá elegir las variables para cálculos que requieren 2 o más variables y como se agruparán estos cálculos (por combinación de nombre de variable o por nombre dado por el usuario), | BLOCKING     |
| R77 | Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier importación de una fuente externa, por ejemplo evitar importar datos numéricos como cadenas de texto, o fechas como números enteros. | BAJO                | Especificar todos los formatos correctos para cada tipo de dato y como se deberían manejar formatos incorrectos.                                                                                                                                                                                                             | BLOCKING     |
| R78 | Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de medidas de resumen.                                                                                                       | MODERADO            | Definir si estas validaciones afectaran solo a las “medidas de resumen” o si se pueden extrapolar a otros cálculos, especificar que validaciones se aplicaran antes de los cálculos.                                                                                                                                         | BLOCKING     |
| R80 | Mostrar al usuario información teórica sobre el cálculo estadístico que se va a realizar.                                                                                                               | MODERADO            | Definir a que cálculos se extenderá esta información teórica y como se mostrara al usuario, especificar la estructura que tendrá la información teórica, la complejidad de la información presentada y cuando se podrá visualizar.                                                                                           | POSTPONABLE  |
| R81 | Brindar interpretaciones sobre los resultados obtenidos cuando se realicen cálculos.                                                                                                                    | ALTO                | Especificar que cálculos y resultados incluirán estas interpretaciones, qué información es necesaria para dar estas interpretaciones, que elementos específicos de cada resultado se puede interpretar de forma automática y como manejar las interpretaciones que no se puedan realizar.                                    | DELEGABLE    |

| ID  | Descripción                                                                                           | Nivel de Ambigüedad | Acción                                                                                                                                                                                                                 | Priorización |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R82 | Ofrecer información teórica por medio de datos de prueba que puedan ser procesadas por la plataforma. | ALTO                | Definir si este requisito tiene relación con R80, especificar la complejidad mínima y máxima del dataset, si se usaran estudios ya existentes y la complejidad de la explicación dada (introducción, medio, avanzado). | DELEGABLE    |

## 8. Requisitos Refinados

### 8.1. Requisitos Funcionales

**Tabla 5**

Refinación de Requisitos Funcionales

| ID  | Descripción                                                                                  | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prioridad |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R01 | El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web)                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>La versión web estará orientada para uso de un público general que necesiten realizar cálculos estadísticos básicos (frecuencias, medidas de resumen, gráficos y cálculo de población) con mil (1000) a diez mil (10000) datos.</li> <li>La versión web será soportada por las últimas 3 versiones de los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.</li> <li>La versión de escritorio estará orientada para uso de un público especializado que necesiten realizar cálculos estadísticos avanzados (cubre cálculos estadísticos básicos y estadística inferencial) con diez mil (10000) a diez millones (10000000) de datos, pudiendo usar los recursos de su máquina para tales cálculos.</li> <li>La versión de escritorio estará disponible para los Sistemas Operativos Windows 11, Windows 10 y Linux (Distribuciones Ubuntu, Linux Mint y Fedora).</li> </ul> | Must      |
| R02 | Cálculo de Medidas de tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana y moda. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si algún cálculo arroja un error matemático, mostrar Indeterminado.</li> <li>Si algún cálculo no se puede efectuar para un conjunto de datos directamente no mostrarlo.</li> <li>Mostrar las medidas en el orden Media Aritmética, Media Geométrica, Mediana y Moda.</li> <li>Mostrar las fórmulas usadas para el cálculo de las medidas de tendencia central.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Must      |

| ID  | Descripción                                                                                                | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prioridad |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R03 | Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si algún cálculo arroja un error matemático, mostrar Indeterminado.</li> <li>Si algún cálculo no se puede efectuar para un conjunto de datos directamente no mostrarlo.</li> <li>Mostrar las medidas en el orden Coeficiente de Variación Porcentual, Desviación Estándar y Varianza.</li> <li>Mostrar las fórmulas usadas para el cálculo de las medidas de dispersión.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | Must      |
| R04 | Cálculo de Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si algún cálculo arroja un error matemático, mostrar Indeterminado.</li> <li>Si algún cálculo no se puede efectuar para un conjunto de datos directamente no mostrarlo.</li> <li>Mostrar las medidas en el orden Cuartiles, Deciles, Percentiles.</li> <li>Para los percentiles, mostrar únicamente: <math>P_1</math>, <math>P_{10}</math>, <math>P_{25}</math>, <math>P_{50}</math>, <math>P_{75}</math> y <math>P_{90}</math>.</li> <li>Para acceder al resto de los percentiles brindar un buscador.</li> <li>Mostrar las fórmulas usadas para el cálculo de las medidas de posición.</li> </ul>             | Must      |
| R05 | Cálculo de Medidas de forma: asimetría, coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si algún cálculo arroja un error matemático, mostrar Indeterminado.</li> <li>Si algún cálculo no se puede efectuar para un conjunto de datos directamente no mostrarlo.</li> <li>Adjuntar una interpretación o significado del resultado obtenido para cada medida de forma.</li> <li>Mostrar las medidas en el orden Coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley.</li> <li>Mostrar las fórmulas usadas para el cálculo de las medidas de forma.</li> <li>Si existen 2 fórmulas para calcular la misma medida de forma, realizar el cálculo con ambas y mostrarlas al usuario.</li> </ul> | Should    |



| ID    | Descripción                                                      | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prioridad |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R06   | Cálculo de tablas cruzadas (contingencia).                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Permitir solo el ingreso de datos de tipo cualitativos.</li> <li>■ Se podrán ingresar un máximo de dos variables a la vez.</li> <li>■ Permitir modificar los nombres de las variables en la tabla de contingencia obtenida.</li> <li>■ Permitir al usuario cambiar entre una vista de total y una de proporciones o porcentajes para los conteos y resultados en la tabla de contingencia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Won't     |
| R07.1 | Visualización de distribuciones de frecuencia                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Visualización de Distribuciones de frecuencia para variables cuantitativas y cualitativas.</li> <li>■ Mostrar los resultados cuantitativos sin agrupar y cualitativos por medio de una tabla con las siguientes columnas Elemento, Frecuencia Absoluta (<math>f_i</math>), Frecuencia Absoluta Acumulada (<math>F_i</math>), Frecuencia Relativa (<math>h_i</math>), Frecuencia Relativa Porcentual(<math>h_i</math> %), Frecuencia Relativa Acumulada (<math>H_i</math>) y Frecuencia Relativa Acumulada Porcentual (<math>H_i</math> %).</li> <li>■ Mostrar los resultados cuantitativos agrupados por medio de una tabla con las siguientes columnas Intervalos <math>L_i</math>, <math>L_s</math>, Marca de Clase (<math>X_i</math>), Frecuencia Absoluta (<math>f_i</math>), Frecuencia Absoluta Acumulada (<math>F_i</math>), Frecuencia Relativa (<math>h_i</math>), Frecuencia Relativa Porcentual(<math>h_i</math> %), Frecuencia Relativa Acumulada (<math>H_i</math>) y Frecuencia Relativa Acumulada Porcentual (<math>H_i</math> %).</li> <li>■ Soporte con Scroll para múltiples filas de resultados.</li> </ul> | ALTO      |
| R07.2 | Mostrar medidas de resumen junto a distribuciones de frecuencia. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agrupar medidas de resumen por tipo para mejorar la visualización.</li> <li>■ Mostrar la fórmula usada para el cálculo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALTO      |

| ID    | Descripción                                                                                                | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prioridad |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R07.3 | Permitir modificar la forma en que se calculan los intervalos inferiores ( $L_i$ ) y superiores ( $L_s$ ). | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brindar un botón al usuario para cambiar el modo de cálculo de intervalos.</li> <li>■ Solo aplica a variables cuantitativas continuas o cuantitativas discretas agrupadas.</li> <li>■ Calcular los intervalos usando una amplitud (<math>C</math>) resultado de aplicar redondeo por exceso, además, el valor de <math>L_s</math> para el último intervalo excederá al valor máximo de los datos y será abierto <math>L_s</math>.</li> <li>■ Calcular los intervalos usando una amplitud (<math>C</math>) resultado de aplicar redondeo estándar, además, el valor de <math>L_s</math> para el último intervalo debe de ser igual al valor máximo de los datos y será cerrado <math>[L_i, L_s]</math>.</li> </ul> | ALTO      |
| R08   | Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cálculo de frecuencias absolutas y frecuencias absolutas acumuladas.</li> <li>■ Cálculo de frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALTO      |
| R09   | Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aceptar variables cuantitativas continuas (pueden tomar valores decimales o negativos entre un intervalo) y discretas (solo pueden tomar valores enteros positivos).</li> <li>■ Aceptar variables cualitativas ordinales (con jerarquía) y nominales (sin jerarquía).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALTO      |
| R10   | Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para los resultados obtenidos.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El ajuste será hasta un mínimo de 2 decimales.</li> <li>■ El ajuste será hasta un máximo de 15 decimales.</li> <li>■ El ajuste afectará a todo resultado decimal que se obtenga del cálculo.</li> <li>■ El ajuste mostrará los decimales incluso de resultados enteros.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALTO      |
| R10.1 | Manejar errores de punto flotante.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALTO      |

| ID    | Descripción                                                                                                                                                                       | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prioridad |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R11   | Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ No se podrán ingresar datos con longitud mayor a 2000 caracteres en la versión desktop.</li> <li>■ No se podrán ingresar datos con longitud mayor a 1500 caracteres en la versión web.</li> <li>■ Cada una de las observaciones se separarán por comas o puntos y comas.</li> <li>■ Se usarán puntos para separar la parte entera de la parte decimal de un número.</li> <li>■ Los valores cualitativos serán sensibles a mayúsculas, minúsculas, acentos, etc.</li> <li>■ El input de datos será un área Scrolleable.</li> </ul> | ALTO      |
| R12   | Generación de gráficos para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa).                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gráficos de Histogramas, Polígono de Frecuencias, Ojiva y Diagrama de Cajas para resultados cuantitativos agrupados.</li> <li>■ Gráficos de Barras, Gráfico de Bastones, Gráfico de Pastel y Gráfico de Escalones para resultados cuantitativos sin agrupar y cualitativos.</li> <li>■ En gráficos cualitativos respetar el orden para resultados cualitativos ordinales.</li> </ul>                                                                                                                                              | MEDIO     |
| R13   | Permitir seleccionar la calidad de un gráfico antes de exportar                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Permitir seleccionar la Resolución (Píxeles).</li> <li>■ Permitir seleccionar la Densidad de Píxeles (PPP/DPI).</li> <li>■ Permitir seleccionar Formato de Archivo y Compresión.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BAJO      |
| R14   | Permitir exportar los gráficos generados.                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Especificar el nombre del gráfico antes de exportar.</li> <li>■ Especificar la ruta a la cual se exportará el gráfico.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIO     |
| R15.1 | Permitir especificar cuando los datos ingresados para el cálculo de distribuciones de frecuencia y medidas de resumen se tratan de datos provenientes de una población o muestra. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se mostrará un Combobox con las opciones “población” y “muestra”.</li> <li>■ El valor por defecto es siempre “muestra”.</li> <li>■ No se permite un valor vacío.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BAJO      |

| ID    | Descripción                                                                                          | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prioridad |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R15.2 | Permitir modificar la forma en la que se calculan las Medidas de Resumen (para muestra o población). | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usar fórmulas de población para las Medidas de Resumen cuando se especifiquen datos provenientes de una población.</li> <li>■ Usar fórmulas de muestra para las Medidas de Resumen cuando se especifiquen datos provenientes de una muestra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | BAJO      |
| R16.1 | Registrar todas las acciones realizadas y los errores que se den en el sistema.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Los Logs se almacenarán en una ubicación temporal del sistema en la versión Desktop de la aplicación.</li> <li>■ Los Logs se almacenarán en formato “.json”</li> <li>■ Los Logs no estarán disponibles en la versión Web de la aplicación.</li> <li>■ Los Logs tendrán los siguientes campos: Timestamp, Importancia (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, FATAL), ID de proceso (PID) o nombre del hilo, Mensaje y Código de Error.</li> <li>■ Los Logs tienen un TTL (Time To Live) de entre 1 hora y 1 día.</li> </ul> | BAJO      |
| R16.2 | Añadir una ventana especial para visualizar los Logs                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La ventana leerá todos los Logs y los mostrará en una tabla organizada.</li> <li>■ Se podrá ordenar los resultados por fecha</li> <li>■ Se podrá filtrar los resultados por Importancia.</li> <li>■ Se podrá filtrar los resultados por Código de Error.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | BAJO      |
| R17   | Detener la ejecución del programa si algún error grave ocurre.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cuando ocurran condiciones de carrera.</li> <li>■ Cuando ocurra un bloqueo de la aplicación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MEDIO     |
| R18.1 | Manejo avanzado de excepciones en el sistema.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usar códigos de error para distinguir cada error de forma única, el código tendrá la siguiente estructura: {Dominio}_{Categoria}_{Número Secuencial 001-999}.</li> <li>■ Aplicar lógica transversal para capturar excepciones, para evitar duplicar lógica.</li> <li>■ Crear excepciones personalizadas según cada tipo de cálculo.</li> <li>■ Usar una excepción base para agrupar las excepciones propias de la aplicación.</li> </ul>                                                                          | ALTO      |

| ID    | Descripción                                                              | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prioridad |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R18.2 | Mostrar errores de forma adecuada al usuario.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mostrar ventanas o mensajes de error al usuario.</li> <li>■ Las ventanas o mensajes deben tener iconos descriptivos.</li> <li>■ Las excepciones personalizadas deben devolver información relevante para ser mostradas luego al usuario o para Log. Deben mostrar Timestamp, Importancia (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, FATAL), ID de proceso (PID) o nombre del hilo, Mensaje y Código de Error.</li> <li>■ Las ventanas o mensajes deben contar con un mensaje sencillo que describa el error y un código de error (si el error es conocido).</li> </ul>                   | ALTO      |
| R19   | Implementar ventanas de carga o progreso en las operaciones más pesadas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Las ventanas de carga deben contar con un mensaje que indique el proceso que se está ejecutando.</li> <li>■ Las ventanas de carga deben contar con un spin (si la operación no se puede medir) y loader (si la operación es estimable).</li> <li>■ Implementar lógica transversal para monitorear el progreso de una operación.</li> <li>■ Impedir el cierre de la aplicación (si es posible) y de la ventana de carga si este último está presente.</li> <li>■ En operaciones multithread medir el progreso según el número de hilos que terminen la operación.</li> </ul> | MEDIO     |
| R20   | Procesamiento paralelo para las operaciones más complejas del sistema.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Operaciones como generación de gráficos, cálculo de más de 10000 datos, exportación de múltiples archivos o datos en simultáneo.</li> <li>■ Implementar procesamiento en múltiples hilos de forma paralela.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIO     |

| ID    | Descripción                                                                                                                               | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prioridad |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R21.1 | Permitir agrupar en intervalos las frecuencias obtenidas para valores cuantitativos continuos.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Después de realizar un cálculo de distribución de frecuencias, se le brindará al usuario la opción de agrupar o no los resultados en intervalos, esto para variables cuantitativas continuas o discretas.</li> <li>Al cambiar entre resultados agrupados y no agrupados, se afectarán la distribución de frecuencias obtenidas y las medidas de resumen.</li> <li>Guardar los resultados previamente obtenidos de un cálculo agrupado o no agrupado para evitar lentitud al cambiar entre enfoques.</li> <li>Cada vez que se cambie entre resultados agrupados y no agrupados colocar una ventana de carga solo para indicar que se está realizando un proceso de recálculo de los resultados.</li> </ul> | MEDIO     |
| R21.2 | Detectar cuando los resultados para un grupo de datos cuantitativos solo se puedan mostrar de forma no agrupada o agrupada en intervalos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Agrupar los resultados obtenidos en intervalos solo cuando: El número de datos sea mayor a 500, cuando el valor de m (amplitud de intervalos) este entre 5 y 15 y cuando el número de observaciones supere el 10 % del total de observaciones.</li> <li>No agrupar los resultados obtenidos cuando se cumpla el escenario contrario al especificado antes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BAJO      |
| R22   | Organizar de mejor manera las observaciones obtenidas para la distribución de frecuencias para variables cualitativas.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las observaciones obtenidas para la distribución de frecuencia para variables cualitativas ordinales se deben ordenar de mayor jerarquía a menor jerarquía.</li> <li>Las observaciones obtenidas para la distribución de frecuencia para variables cualitativas nominales se deben ordenar por orden alfabético.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MEDIO     |

| ID    | Descripción                                                                               | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prioridad |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R23   | Permitir modificar aspectos estéticos de los gráficos generados.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Permitir modificar colores de los gráficos, brindando la libertad de escoger un mismo color para todo el gráfico (si es de barras, histograma o similar) o un esquema de colores (si es de pastel).</li> <li>■ Permitir modificar el estilo del gráfico, si es para presentación, informe o trabajo de investigación.</li> <li>■ Permitir modificar la fuente, tamaño y estilo (normal, bold, italic) de las etiquetas de los gráficos (títulos, eje x, eje y, etc.).</li> <li>■ Permitir variar la precisión de los resultados que se muestran en los gráficos, pudiendo variar entre 2 y 5 decimales.</li> </ul> | BAJO      |
| R24.1 | Permitir exportar un documento con los resultados obtenidos.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se podrá seleccionar qué resultados exportar en el documento (distribuciones de frecuencias, ciertas medidas de resumen, pruebas de hipótesis, etc.).</li> <li>■ Como mínimo se debe seleccionar un resultado para poder exportar.</li> <li>■ Especificar nombre del documento de salida.</li> <li>■ Especificar ruta de exportación del documento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | MEDIO     |
| R24.2 | Permitir exportar resultados de Medidas de Resumen en forma de tabla o en forma de texto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al exportar los resultados como tabla o como texto evitar incluir resultados demasiado largos, como percentiles o deciles completos.</li> <li>■ Agrupar las Medidas de Resumen en una única tabla o sección por Medidas de Tendencia Central, Medidas de Dispersión, Medidas de Posición y Medidas de Forma.</li> <li>■ Junto a cada Medida de Resumen incluir la fórmula usada junto a su desarrollo (sin incluir todo el procedimiento de sumas y multiplicaciones) y resultado final.</li> </ul>                                                                                                                | MEDIO     |
| R25.1 | Permitir modificar la fuente tipográfica del documento con los resultados a exportar.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proporcionar fuentes tipográficas usadas para presentación como Arial 11, Times New Roman 12 y Calibri 11.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAJO      |
| R25.2 | Permitir variar el interlineado del texto en el documento con los resultados a exportar.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brindar al usuario la opción de usar interlineados estándar de 1.5 o 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAJO      |

| ID    | Descripción                                                                                                                                   | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prioridad |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R25.3 | Permitir modificar la numeración de títulos y subtítulos en el documento con los resultados a exportar.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brindar opciones de numeración arábica o romana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BAJO      |
| R25.4 | Permitir modificar el tamaño y estilo tipográfico de títulos y subtítulos en el documento con los resultados a exportar.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brindar opciones de variación de tamaño de mayor a menor cuando más profundo es el título.</li> <li>■ Limitar la variación de tamaño a máximo títulos de nivel 4.</li> <li>■ Brindar opciones de estilo tipográfico como Título 1 Bold, Título 2 Bold, Título 3 Bold + Italic y Título 4 Italic.</li> <li>■ Limitar la variación de estilo tipográfico a máximo títulos de nivel 4.</li> </ul>                                                                                                                         | BAJO      |
| R26   | Permitir modificar aspectos estéticos de las tablas de distribución de frecuencias y tablas de medidas de resumen exportadas en el documento. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Permitir modificar el color de encabezados de las tablas de resultados obtenidos.</li> <li>■ Permitir modificar estilo tipográfico de los encabezados de las tablas de resultados obtenidos, proporcionar opciones como Bold + Italic o solo Bold.</li> <li>■ Permitir modificar el color de la columna de observaciones o intervalos en la tabla de distribución de frecuencias.</li> <li>■ Permitir modificar la fuente tipografía usada en las tablas, brindar las opciones Console 11 y Courier New 11.</li> </ul> | BAJO      |
| R27   | Permitir exportar el documento con los resultados obtenidos en formato .pdf, .docx o .xlsx.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proporcionar un Combobox para seleccionar entre los 3 formatos disponibles.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALTO      |
| R28.1 | Brindar un editor donde puedas añadir texto al documento a exportar.                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Antes de exportar el documento habrá una opción para editar el contenido del archivo antes de exportarlo.</li> <li>■ En la versión Desktop se mostrará un pequeño editor con el contenido en formato .qmd.</li> <li>■ En la versión Web se mostrará un pequeño editor con el contenido en formato .md.</li> <li>■ Validar errores antes de compilar el nuevo contenido.</li> </ul>                                                                                                                                     | MEDIO     |



| ID    | Descripción                                                                                                                             | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prioridad |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R28.2 | El editor permitirá añadir o modificar los títulos de las secciones, subsecciones y subsubsecciones.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Limitar el nivel máximo de secciones a tres.</li> <li>■ Limitar el número máximo de caracteres de un título para una sección a 50.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | BAJO      |
| R29   | Brindar al usuario la posibilidad de añadir una portada al documento a exportar y permitirle modificar la información de dicha portada. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La portada se podrá seleccionar de un pool predeterminado.</li> <li>■ Existirá una portada básica que incluirá título del documento, autor, asignatura (opcional), docente (opcional) y fecha.</li> <li>■ Existirá una portada para presentación el cual incluirá la misma información que la portada básica, pero con un diseño tipo informe.</li> </ul>                              | BAJO      |
| R30   | Permitir al usuario añadir una tabla de contenido o índice al documento a exportar.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La tabla de contenido asociará automáticamente los títulos de las secciones, subsecciones y subsubsecciones.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | BAJO      |
| R31   | Permitir al usuario elegir qué resultados se van a incluir en el documento exportado.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agrupar los resultados disponibles por tipo.</li> <li>■ Brindar un checklist al usuario para seleccionar los resultados de forma individual.</li> <li>■ Brindar una opción al usuario para seleccionar todos los resultados de un tipo determinado.</li> <li>■ Prohibir exportar un documento sin resultados.</li> </ul>                                                               | MEDIO     |
| R32   | Brindar al usuario una opción para incluir gráficos al documento a exportar. (como máximo 2).                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Los gráficos disponibles para generar e insertar dependerán del tipo de variable.</li> <li>■ Los gráficos se insertarán por defecto justo después de una tabla de frecuencias.</li> <li>■ Los gráficos se insertarán por defecto justo después de los resultados de una prueba de hipótesis.</li> <li>■ Validar que el gráfico sea correcto antes de compilar el contenido.</li> </ul> | BAJO      |
| R33   | Permitir al usuario modificar aspectos estéticos del programa, como bordes, fuente, etc.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Centralizar y agrupar estas configuraciones en un panel de configuración.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BAJO      |
| R34   | El programa debe proporcionar una sección para el cálculo de tamaño de muestra por medio del M.A.S. (Muestreo Aleatorio Simple).        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mostrar en sección dedicada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEDIO     |

| ID    | Descripción                                                                                                                                                | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prioridad |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R35.1 | Permitir especificar si el cálculo de tamaño de muestra será sobre una población finita o infinita.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brindar un ComboBox con las opciones “población finita” y “población infinita”.</li> <li>■ No habrá un valor por defecto.</li> <li>■ No se permiten valores vacíos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | BAJO      |
| R35.2 | Permitir modificar la forma en que se calcula el tamaño de muestra por M.A.S (población finita o infinita).                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usar fórmulas para población finita para el cálculo de tamaño de muestra cuando se especifique población finita.</li> <li>■ Usar fórmulas para población infinita para el cálculo de tamaño de muestra cuando se especifique población finita.</li> </ul>                                                                                                                      | BAJO      |
| R36.1 | Permitir especificar el tipo de los datos a recolectar sobre la población para el cálculo de tamaño de muestra será sobre una población finita o infinita. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esta selección estará bloqueada si no se selecciona el tamaño de población (finita o infinita).</li> <li>■ Brindar un ComboBox con las opciones “cuantitativa” y “cualitativa”.</li> <li>■ No habra un valor por defecto.</li> <li>■ No se permiten valores vacíos.</li> </ul>                                                                                                 | BAJO      |
| R36.2 | Permitir modificar la forma en que se calcula el tamaño de muestra por M.A.S (datos cuantitativos o datos cualitativos).                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usar fórmulas para datos cuantitativos para el cálculo de tamaño de muestra cuando se especifique población finita o infinita.</li> <li>■ Usar fórmulas para datos cualitativos para el cálculo de tamaño de muestra cuando se especifique población finita o infinita.</li> </ul>                                                                                             | BAJO      |
| R37.1 | Cálculo de pruebas de hipótesis t-test con la media de una sola muestra (One-Sample t-test).                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Solicitar la media de la muestra como valor de referencia (<math>\mu_0</math>).</li> <li>■ Si no se cuenta con la media, solicitar los datos de la muestra para calcular la media (<math>\mu_0</math>).</li> <li>■ Solicitar Hipótesis Nula (<math>H_0</math>).</li> <li>■ Solicitar Hipótesis Alternativa (<math>H_1</math>).</li> <li>■ Mostrar Hipótesis válida.</li> </ul> | ALTO      |

| ID    | Descripción                                                                                                 | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prioridad |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R37.2 | Cálculo de pruebas de hipótesis t-test con una la media de dos muestras independientes (Two-Sample t-test). | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Solicitar la media de cada muestra como valor de referencia (<math>\mu_1, \mu_2</math>).</li> <li>■ Si no se cuenta con la media, solicitar los datos de cada muestra para calcular la media (<math>\mu_1, \mu_2</math>).</li> <li>■ Solicitar Hipótesis Nula (<math>H_0</math>).</li> <li>■ Solicitar Hipótesis Alternativa (<math>H_1</math>).</li> <li>■ Mostrar Hipótesis válida.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | MEDIO     |
| R37.3 | Cálculo de pruebas de hipótesis t-test con una la media de dos muestras relacionadas (Two-Sample t-test).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Solicitar las medias de la muestra (<math>\mu_1, \mu_2</math>) para calcular el valor de referencia (<math>\mu_d</math>).</li> <li>■ Calcular el valor de referencia (<math>\mu_d</math>) a partir de las medias de la muestra.</li> <li>■ Si no se cuenta con la media, solicitar los datos de la muestra para calcular las medias (<math>\mu_1, \mu_2</math>). Tener en cuenta que los datos serán diferentes pero de la misma muestra.</li> <li>■ Solicitar Hipótesis Nula (<math>H_0</math>).</li> <li>■ Solicitar Hipótesis Alternativa (<math>H_1</math>).</li> <li>■ Mostrar Hipótesis válida.</li> </ul> | MEDIO     |
| R38   | Cálculo de ANOVA (Analysis of Variance / Análisis de Varianza) de uno y varios factores.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BAJO      |
| R39   | Cálculo de pruebas no paramétricas (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis).                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BAJO      |
| R40   | Cálculo de pruebas de Chi-cuadrado (x2).                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALTO      |
| R41   | Cálculo de intervalos de confianza automáticos.                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si el tipo de cálculo lo permite, mostrar los intervalos de confianza resultantes.</li> <li>■ Mostrar la fórmula usada para el cálculo.</li> <li>■ Comparar los intervalos de confianza con el resultado obtenido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ALTO      |
| R42   | Validación de supuestos (normalidad, homoscedasticidad).                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BAJO      |
| R43   | Se debe mostrar al usuario un gráfico que muestre los intervalos de confianza.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIO     |
| R44   | Contrastar de forma gráfica los resultados de una prueba de hipótesis.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIO     |
| R47   | Drag & drop para variables.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BAJO      |

| ID    | Descripción                                          | Refinamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prioridad |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R48.1 | Modo oscuro                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brindar un modo oscuro y modo claro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIO     |
| R48.1 | Accesibilidad visual                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Permitir al usuario configurar tamaño de fuente de la aplicación, entre 10 a 15 en fuentes de la aplicación y entre 8 a 13 en fuentes para resultados.</li> <li>■ Permitir al usuario configurar el contraste de la aplicación.</li> </ul>                                                 | MEDIO     |
| R49   | Tooltips explicativos (educativos).                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIO     |
| R50   | Recomendación automática de pruebas estadísticas.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BAJO      |
| R51   | Sistema de ayuda contextual.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La ayuda se mostrará al iniciar el programa por primera vez.</li> <li>■ La ayuda guiará al usuario en sus primeros cálculos mediante el uso de datos de prueba.</li> <li>■ El usuario podrá saltar la ayuda.</li> <li>■ El usuario podrá activar la ayuda en cualquier momento.</li> </ul> | BAJO      |
| R52   | Accesibilidad para personas con discapacidad (WCAG). | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| R53   | Soporte multilinguaje.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para la primera versión considerar idiomas como español (latinoamericano), e inglés (americano).</li> </ul>                                                                                                                                                                                | ALTO      |

## 8.2. Requisitos No Funcionales

## 9. Análisis de Viabilidad

**Tabla 6**

Análisis de Viabilidad

| ID  | Descripción                                                                                                | Viabilidad               | Justificación                                                                                                                                                | Acción                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| R01 | El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web).                                                | Viable con Restricciones | Se requiere de tiempo adicional para planificar la arquitectura y desarrollar ambas versiones en tecnologías y plataformas diferentes.                       | Implementar Parcialmente         |
| R02 | Cálculo de Medidas de tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana y moda.               | Viable                   | Se cuentan con los conocimientos necesarios sobre estas medidas, por lo que es posible implementar las fórmulas de cálculo en un tiempo relativamente corto. | Implementar                      |
| R03 | Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.     | Viable                   | Se cuentan con los conocimientos necesarios sobre estas medidas, por lo que es posible implementar las fórmulas de cálculo en un tiempo relativamente corto. | Implementar                      |
| R04 | Cálculo de Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.                                          | Viable                   | Se cuentan con los conocimientos necesarios sobre estas medidas, por lo que es posible implementar las fórmulas de cálculo en un tiempo relativamente corto. |                                  |
| R05 | Cálculo de Medidas de forma: asimetría, coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley. | Parcialmente Viable      | Se requiere investigar más sobre estas medidas, se podrían llegar a implementar las fórmulas de cálculo en un tiempo medianamente corto.                     | Replanificar                     |
| R06 | Cálculo de tablas cruzadas (contingencia).                                                                 | No Viable                | Se tiene muy poco conocimiento sobre esta herramienta, además, llevaría mucho tiempo planificar y desarrollar la lógica necesaria.                           | Posponer para una versión futura |
| R07 | Visualización de distribuciones.                                                                           | Viable                   | Se deben investigar las diferentes formas de mostrar los resultados.                                                                                         | Implementar                      |
| R08 | Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.                                                              | Viable                   | Se tienen los conocimientos necesarios para el cálculo de estas frecuencias, por lo que se podría llegar a implementar en un tiempo corto.                   | Implementar                      |
| R09 | Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas.                    |                          |                                                                                                                                                              |                                  |
| R10 | Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las frecuencias obtenidas.                   |                          |                                                                                                                                                              |                                  |

| ID  | Descripción                                                                                                   | Viabilidad | Justificación | Acción |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|
| R11 | Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.                            |            |               |        |
| R12 | Generación de gráficos para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa). |            |               |        |
| R13 |                                                                                                               |            |               |        |
| R14 |                                                                                                               |            |               |        |
| R15 |                                                                                                               |            |               |        |
| R16 |                                                                                                               |            |               |        |
| R17 |                                                                                                               |            |               |        |
|     |                                                                                                               |            |               |        |
|     |                                                                                                               |            |               |        |
|     |                                                                                                               |            |               |        |
|     |                                                                                                               |            |               |        |
|     |                                                                                                               |            |               |        |
|     |                                                                                                               |            |               |        |

## **10. Priorización de Requisitos**

## **11. Riesgos**



## **12. Relaciones entre Requisitos**

## **13. Modularización**

### **13.1. Relaciones entre Módulos**

## **14. Prototipos**

### **14.1. Sketches**

### **14.2. Wireframes**

## **15. Modelos del Sistema**

### **15.1. Casos de Uso**

### **15.2. Diagramas de Actividad**

## **16. Supuestos y Restricciones**

## **17. Problemas Identificados**

## 18. Matriz de Trazabilidad

### 18.1. Requisitos Funcionales

**Tabla 7**

Matriz de Trazabilidad - Requisitos Funcionales

| ID | Descripción | Fuente | Prioridad | Cambio | Fecha |
|----|-------------|--------|-----------|--------|-------|
|    |             |        |           |        |       |
|    |             |        |           |        |       |

### 18.2. Requisitos No Funcionales

**Tabla 8**

Matriz de Trazabilidad - Requisitos No Funcionales

| ID | Descripción | Fuente | Prioridad | Cambio | Fecha |
|----|-------------|--------|-----------|--------|-------|
|    |             |        |           |        |       |
|    |             |        |           |        |       |

## 19. Especificación de Requisitos

## 20. Conclusión

El sistema está compuesto por los siguientes módulos funcionales:

1. **Cálculo de Frecuencias:** Permite organizar y resumir un conjunto de datos para determinar cuántas veces aparece cada valor o grupo de valores. Es parte fundamental de la Estadística Descriptiva.
2. **Cálculo de Medidas de Resumen:** Valores numéricos o categóricos (proporciones o porcentajes) que sintetizan un conjunto de datos, facilitando el análisis estadístico. Se clasifican en Medidas de Tendencia Central, Medidas de Dispersión, Medidas de Posición y Medidas de Forma. Es parte de la Estadística Descriptiva.
3. **Pruebas de Hipótesis:** Procedimiento estadístico estandarizado que utiliza datos muestrales para evaluar la validez de una aseveración sobre un parámetro poblacional. Consiste en confrontar una Hipótesis Nula contra una Hipótesis Alternativa, decidiendo si se rechaza o no basándose en la evidencia. Es parte de la Estadística Inferencial.
4. **Obtención de Datos:** Leer o cargar los datos de forma manual o desde una fuente externa para su posterior procesamiento dentro del programa.
5. **Creación de Gráficos:** Generar, personalizar y exportar gráficos que muestren los resultados estadísticos tanto descriptivos como inferenciales.
6. **Exportación de Resultados:** Exportar los resultados estadísticos tanto descriptivos como inferenciales, a documentos tipo presentación o estudio.
7. **Cálculo de Poblaciones:** Calcular el tamaño de la muestra necesario para estudiar la población real con precisión. Es parte de la Estadística Inferencial.
8. **Educación Estadística:** Mostrar guías, problemas resueltos y recursos para enseñar sobre los diferentes métodos de cálculo estadístico descriptivo e inferencial.